Xander Bosquart

Xander Bosquart

Academiejaar 2026-2027



Ik ben Xander Bosquart. Het verbaast je misschien, maar ik kom niet uit de buurt van Kortrijk. Ik woon namelijk in Sint-Niklaas, net tussen Antwerpen en Gent. Daar wonen ook mijn ouders, mijn broertje en mijn lieve hond, Daiko. Toch studeer ik ingenieurswetenschappen hier in Kortrijk aan de KU Leuven. Mijn e-mailadres van de school is xander.bosquart@student.kuleuven.be. Ik hoop hier veel nieuwe en leuke dingen te leren.
Ook heb ik de taak van volgende week al gemaakt. Ik begreep de instructies niet goed voor het indienen van deze taak. Daarom vind u mijn tekst, inclusief formules, hieronder 1 terug.

1 OPDRACHT SESSIE 3

Is licht een deeltje of een golf? Waarschijnlijk kiest u direct een kant of waagt u direct een gok, maar niets is minder waar. Misschien weet u het al; licht is beide. Deze contra-intuïtieve theorie werd voor het eerst beschreven door Albert Einstein als oplossing voor het foto-elektrisch effect. Men merkte op dat wanneer licht invalt op een metalen plaatje, er elektronen worden uitgezonden. De klassieke fysica echter kon dit niet verklaren. Enkel Einstein

loste dit probleem op door een deeltjeskarakter toe te kennen aan het invallende licht. Daarnaast was al langer bekend dat licht een golf is. Dit werd bewezen door het 'double-split'-experiment.
Ik vind het fascinerend hoe de kwantum mechanica tegen al onze intuïtie in gaat en daarbij een heel nieuw gebied van de fysica en onze realiteit openlegt.
De formule die aan de grond ligt van de kwantum fysica is de formule van Planck 1:

$$E = h * f \tag{1}$$

Waarbij E de energie is van een 'kwanta', h de constante van Planck en f de frequentie van een golf is.
Niet enkel licht, maar ook materie kent een duaal karakter. Dit werd bewezen door DeBroglie voor het elektron. Hij combineerde de formule van Einstein 2 met de formule voor de impuls 6

$$E = m * c^2 \tag{2}$$
$$E = h * f \tag{3}$$
$$= \frac{h * c}{\lambda} \tag{4}$$
$$\tag{5}$$

$$p = m * v = m * c \tag{6}$$

Zo bekwam hij een formule 7 die het elektron beschreef met zowel een eigenschap van golven (namelijk de golflengte λ) als een eigenschap van deeltjes (namelijk de impuls p).

$$p = \frac{h}{\lambda} <=> \lambda = \frac{h}{p} \tag{7}$$